Bamboo Bending Machine



Category: **Power Tools & Workshop Machines** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Bamboo Bending Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Bamboo bending machine bamboo strips, slats या poles को controlled pressure, heat, steam या moisture की मदद से आवश्यक आकार में मोड़ती है; यह तरीका machine design पर निर्भर करता है। Splintering, burns, crushing injuries और अचानक movement से बचने के लिए सही material preparation, tooling और clamping method अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Machine frame और base
- Bending die, mould या former
- Clamping और holding mechanism
- Hydraulic, pneumatic, mechanical या motorised drive
- Heating या steaming unit, यदि लगी हो
- Control panel, guards और emergency stop

शुरू करने से पहले

1. Machine type, permitted bamboo dimensions और required bend radius confirm करें।
2. Frame, dies, clamps, drive system, guards, cables और controls में damage जाँचें।
3. Confirm करें कि सही mould और supports installed तथा securely fastened हैं।
4. Specified moisture, heating या steaming procedure के अनुसार bamboo तैयार करें।
5. Bamboo workpiece से loose dirt, metal pieces और damaged sections हटाएँ।
6. Safety glasses, bamboo handling के लिए suitable gloves, protective footwear और required PPE पहनें; लंबे बाल बाँधें।

उपयोग कैसे करें

1. Mould, clamps या supports adjust करने से पहले machine रोकें।
2. Required shape के लिए सही bending die या former लगाकर secure करें।
3. Machine manual और bamboo specifications के अनुसार permitted operating parameters set करें।
4. यदि heating या steaming उपयोग होता है तो उसके system को instructions के अनुसार तैयार और operate करें।
5. Bamboo को die और support points के सामने सही position में रखें।
6. Designated clamps से workpiece secure करें और pinch points से हाथ दूर रखें।
7. Bending cycle शुरू करने से पहले workpiece और आसपास की जगह clear होने की पुष्टि करें।
8. Normal controls से machine चालू करें और bending force धीरे-धीरे लगाएँ।
9. Bending के दौरान bamboo में cracking, splitting, slipping या abnormal deformation देखें।
10. Workpiece खिसके, machine में abnormal vibration हो या fault आए तो cycle रोकें।
11. Machine रुकने और load control होने के बाद ही pressure तथा clamps release करें।

2. Bent bamboo सावधानी से निकालें और गर्म या steamed material को सुरक्षित तरीके से ठंडा होने दें।
3. Shape और surface inspect करें, defects record करें और work area साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine चलाने और drive या heating system adjust करने का काम केवल trained operators करें।
- Die, clamps और moving mechanisms से हाथ तथा शरीर के हिस्से दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stop को bypass न करें।
- Hot, steamed या heated bamboo संभालते समय heat-resistant gloves और आवश्यक face protection पहनें।
- Machine की rated capacity से अधिक load न डालें और workpiece को unsuitable mould में force न करें।
- Jam हटाने, tooling बदलने या maintenance से पहले power source isolate करें।

देखभाल और रखरखाव

- Safe shutdown के बाद machine से bamboo dust और splinters हटाएँ।
- Dies, clamps, fasteners और moving parts की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer instructions के अनुसार drive और moving components lubricate करें।
- Hydraulic या pneumatic lines तथा लगी होने पर heating या steaming equipment में leaks और damage जाँचें।
- Worn tooling, cracked guards या unreliable controls की report करें और repair से पहले machine का उपयोग न करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Bamboo की unsuitable moisture condition या गलत bending radius का उपयोग करना।
- Operation के दौरान clamps या die के पास हाथ रखना।
- Bending force बहुत तेजी से लगाकर cracks या splits पैदा करना।
- Pressure सुरक्षित रूप से हटने से पहले workpiece release करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।